

Estadística I. Laboratorio 5

Octubre 2025

1. Independencia, distribuciones marginales y densidad condicional

1. Sean X e Y variables aleatorias que tienen la siguiente distribución:

	$Y = 0$	$Y = 1$	
$X = 0$	$1/2$	0	$1/2$
$X = 1$	0	$1/2$	$1/2$
	$1/2$	$1/2$	1

Determine si X y Y son independientes.

2. Si X y Y tienen una función de densidad conjunta:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{4} + xy & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{e.c.o.c} \end{cases}$$

Determine: a) $f(y|x)$, b) $\mathbb{P}(Y > 1/2|X = 1/2)$.

3. La función de densidad conjunta de las variables aleatorias X y Y está dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0 & \text{e.c.o.c} \end{cases}$$

Determine: a) la densidad marginal de X , b) la densidad marginal de Y , c) la densidad condicional de X , d) la densidad condicional de Y , y e) si X y Y son independientes.